Mini-simulacro del martes — solo lo que estudiaste (Fourier · Laplace · Z)

> Fuente: enunciados reales del **2025-1C** (Tema 2 y 1er recuperatorio, `examenes/INDICE.md`); resultados de `examenes/resueltos/RESOLUCIONES-2025.md`. Generado 2026-10-06, 13:00.
>
> **Cómo usarlo:** 8 ítems de 1 punto, **90 minutos de reloj**, solo con el ayudamemoria oficial y la tabla de integrales. Antes de resolver cada ítem, **escribí en una línea qué receta es** ("división por t", "completar impar", …). Esa línea es el entrenamiento de identificación: en el parcial tenés que hacer eso mismo en 30 segundos. Después abrí la corrección: primero fijate si identificaste bien, después el resultado. Si identificaste bien y llegaste al resultado: ese ítem **está**. Si dudaste en la identificación: releé esa fila de la tabla de decisión del machete. Si identificaste bien pero no salió: rehacé solo ese "tu turno" de la guía.

Ej1 — Fourier (2025-1C recuperatorio, Ej1)

$f(x) = 2x$ en $(0, 2)$.

a) Completar para que la STF sea de senos y desarrollarla.

b) Con ese resultado, calcular los C_n de la SEF.

c) Graficar el espectro de amplitudes ($|C_n|$ en función de $\omega_0 n$).

Ej2 — Laplace

a) (2025-1C rec, Ej2a) Calcular

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-5t} - e^{-10t}}{t}\, dt$$

b) (2025-1C T2, Ej2a) Transformada de Laplace de $\operatorname{sen}^3 t$, $t > 0$.

c) (2025-1C T2, Ej2b) Antitransformar **usando convolución**:

$$Y(s) = \frac{s^2}{(s^2+1)^2}$$

Ej4 — Transformada Z

a) (2025-1C T2, Ej4a) Resolver mediante Z:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \cos(\pi n)\, 3^{-n}$$

b) (2025-1C rec, Ej4a) Verdadero o falso, justificando: la región de convergencia de la transformada Z de

$$x(n) = \begin{cases} (-2)^n & n \text{ par} \\ 4^{-n} & n \text{ impar} \end{cases}$$

es $|z| > 2$.

Puntaje: 1 punto por ítem, 8 en total. Son exactamente los 8 que necesitás. Sin Sistemas, cada ítem que falle acá es un punto que no se recupera: anotá cuáles fallaron y rehacé **solo esos** antes de las 15:00.

Generado el 2026-10-06 a partir de `examenes/INDICE.md` *(2025-1C T2 y recuperatorio) y* `examenes/resueltos/RESOLUCIONES-2025.md`*; resultados verificados con sympy en las guías 01, 02 y 04.*